

Partie 1 : Le Langage de description des données

(1R) UTP-8

Exercice 1 :

Soit le fichier xml suivant :

racine

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' standalone='yes' ?>
<!-- fichier dialogue2.xml -->
<!-- extrait de Tartuffe de Molière -->
<dialogue>
  <situation>acte 1, Scene 1 : madame pernelle et flipote sa servante, elmire, mariane, dorine, damis, cléante.
</situation>
  <replique>
    <personnage attitude='pressée' geste='marchant vite' >madame pernelle</personnage>
    <texte ton='fort' >Allons, Flipote, allons, que d'eux je me délivre.</texte>
  </replique>
  <replique>
    <personnage attitude='essoufflée' >elmire</personnage>
    <texte>Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre.</texte> </replique>
  <replique>
    <personnage attitude='agacée'>madame pernelle</personnage>
    <texte>Laissez, ma bru, laissez, ne venez pas plus loin: Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin.</texte>
  </replique>
  <replique>
    <personnage attitude='étonnée' >elmire</personnage>
    <texte>De ce que l'on vous doit envers vous on s'acquitte, Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite;</texte>
  </replique>
</dialogue>
```

Question

1. Ce fichier est-il bien formé?
2. Ecrire la DTD interne correspondant.
3. Modifiez-la en DTD externe.

Exercice 2 :

Ecrire un document XML modélisant votre Curriculum Vitae. La DTD *cv.dtd* associée est la suivante :

```
<!ELEMENT cv
(coordonnees,lesFormations,lesExperiences?,activites?,langues?,connaissancesInfo?)>
<!ELEMENT coordonnees (nom,prenom,adresse,dateDeNaissance,tel,mel) >
<!ELEMENT nom (#PCDATA) >
<!ELEMENT prenom (#PCDATA) >
<!ELEMENT dateDeNaissance (#PCDATA) >
<!ELEMENT tel (#PCDATA) >
<!ELEMENT mel (#PCDATA) >
<!ELEMENT adresse (numero,voie,codepostal,ville) >
<!ELEMENT numero (#PCDATA) >
<!ELEMENT voie (#PCDATA) >
<!ELEMENT codepostal (#PCDATA) >
<!ELEMENT ville (#PCDATA) >
<!ELEMENT lesFormations (formation*) >
<!ELEMENT formation (annee,diplome,lieu,mention?) >
<!ELEMENT annee (#PCDATA) >
<!ELEMENT diplome (#PCDATA) >
<!ELEMENT lieu (#PCDATA) >
<!ELEMENT mention (#PCDATA) >
<!ELEMENT lesExperiences (experience*) >
<!ELEMENT experience (annee, libelle, lieu, descriptif?) >
<!ELEMENT libelle (#PCDATA) >
<!ELEMENT descriptif (#PCDATA) >
<!ELEMENT activites (#PCDATA) >
<!ELEMENT langues (langue*) >
<!ELEMENT langue EMPTY>
<ATTLIST langue nom CDATA #REQUIRED
langue parle (oui|non) #IMPLIED>
langue ecrit (oui|non) #IMPLIED>
```

Exercice3 : Le mail

L'objectif de cet exercice est d'écrire un fichier XML représentant un mail et sa DTD. Un mail est constitué de deux parties.

1. Un entête constitué de :
 - un émetteur,
 - un ou plusieurs destinataires principaux,
 - éventuellement des destinataires secondaires,
 - éventuellement des destinataires cachés,
 - un sujet,
2. Un corps constitué d'un message.

Question

Ecrivez une DTD ainsi qu'une instance XML codant un mail

system

Partie 2 : Les Web services

Questions :

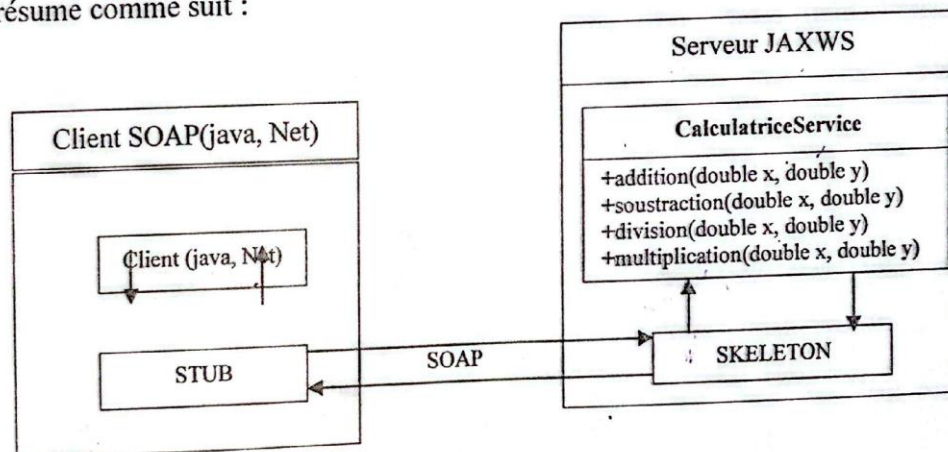
1. Définition et principe de fonctionnement de web service
2. Définition du protocole de SOAP
3. Structure d'un document SOAP
4. Différence entre web service de type SOAP et RESTfull
5. Définition et rôle des scripteurs WSDL et WADL
6. Définir l'UDDI
7. Donnez les différentes étapes de conception et déploiement d'un web service de type SOAP avec JAXWS
8. Quel rôle jouent les annotations JAXB

Exercice :

Nous disposons d'un web service appelé *CalculatriceService* qui permet de gérer une calculatrice. Le web service offre les services suivants :

- *double addition(double x, double y) ;*
- *double soustraction(double x, double y) ;*
- *double division(double x, double y) ;*
- *double multiplication(double x, double y) ;*

Le Service se résume comme suit :



1. Le Client demande au stub de faire appel à la méthode (*addition(2, 3)* ou *soustraction(2, 3)* ou *division(2, 3)* ou *multiplication(2, 3)*)
2. Le Stub se connecte au Skeleton et lui envoie une requête SOAP
3. Le Skeleton fait appel à la méthode du web service
4. Le web service retourne le résultat au Skeleton
5. Le Skeleton envoie le résultat dans une réponse SOAP au Stub
6. Le Stub fournit le résultat au client

Travail demandé :

A. Du côté serveur :

1. Créer la classe *Calculatrice* de la couche métier qui dispose des quatre opérations arithmétiques : préciser clairement le constructeur, les getters et setters.
2. Définir les quatre méthodes constituant le service web énuméré ci-dessus
3. Définir le serveur permettant de publier le service créé

B. Du côté client :

1. Donner les différentes étapes permettant de créer un client SOAP qui peut être un client JSP, .NET ou PHP